

Roll No

CY-503 (B) (GS)
B.Tech., V Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Network Security
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carries equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the working of the polyalphabetic substitution cipher with examples.

पॉलीअल्फाबेटिक सब्सटीट्यूशन सिफर के कार्य को उदाहरणों के साथ समझाइए।

b) Write short notes on Perfect Secrecy and its significance.

परफेक्ट सीक्रेसी और इसके महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

2. a) Describe the evolution of cryptography from classical to modern techniques.

क्रिप्टोग्राफी का विकास क्लासिकल से आधुनिक तकनीकों तक वर्णित करें।

CY-503 (B) (GS)

- b) Analyze the role of one-way functions in securing cryptographic systems.

क्रिप्टोग्राफिक प्रणालियों को सुरक्षित करने में वन-वे फंक्शन की भूमिका का विश्लेषण करें।

3. a) Discuss the computational hardness assumptions critical to public-key cryptography.

सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी के लिए महत्वपूर्ण कम्प्यूटेशनल कठिनाई धारणाओं पर चर्चा करें।

- b) How are discrete logarithms used in cryptographic primitives? Provide an example.

डिस्क्रीट लघुगणक क्रिप्टोग्राफिक प्राइमिटिव्स में कैसे उपयोग होते हैं? एक उदाहरण दें।

4. a) Write short notes on Quantum Computing and its Implications for Cryptography.

क्वांटम कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी पर इसके प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- b) Discuss the significance of pseudo-random generators in secure encryption schemes.

सुरक्षित एन्क्रिप्शन योजनाओं में छद्म-यादृच्छिक जनरेटर का महत्व चर्चा करें।

5. a) How does large integer arithmetic enhance the implementation of public-key cryptosystems?

सार्वजनिक-कुंजी क्रिप्टोसिस्टम्स के कार्यान्वयन में बड़े पूर्णांक अंकगणित कैसे सुधार करता है?

- b) Explain the working principle of the Feistel network with a block diagram.
फिस्टल नेटवर्क के कार्य सिद्धांत को एक ब्लॉक डायग्राम के साथ समझाइए।
6. a) Write short notes on Collision-Resistant Hash Functions.
कोलिजन-रेसिस्टेंट हैश फंक्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- b) Compare and contrast the security notions of ECB and CBC modes of encryption.
एन्क्रिप्शन के ECB और CBC मोड की सुरक्षा धारणाओं की तुलना करें।
7. a) How does the GCM mode provide simultaneous message confidentiality and integrity?
GCM मोड संदेश गोपनीयता और अखंडता को एक साथ कैसे प्रदान करता है?
- b) Explain the construction and use of the RSA encryption algorithm.
RSA एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का निर्माण और उपयोग समझाइए।
8. a) Write short notes on Hybrid Encryption and its role in securing communication.
हाइब्रिड एन्क्रिप्शन और संचार को सुरक्षित करने में इसकी भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- b) Compare symmetric encryption with asymmetric encryption, focusing on key management.
कुंजी प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की तुलना असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन से करें।
